

Séries Chronologiques

Corrigé détaillé des questions et exercices
(solutions fondées sur le cours de F. BADAOU, INSEA)

Préparation au module

29 mai 2026

Mode d'emploi

Ce document corrige **toutes** les questions du recueil *Questions_SC.pdf*, en conservant la **même numérotation** (Q A.1, Q B.2, ...). Chaque corrigé est **justifié à partir du cours** (notations de F. BADAOU). Les notions ^{*} dépassant le cours sont traitées dans la dernière section.

Conventions de cours rappelées. Opérateur retard $B : B^k X_t = X_{t-k}$. ARMA(p, q) : $\Phi_p(B)X_t = \mu + \Theta_q(B)a_t$ avec $\Phi_p(B) = 1 - \phi_1 B - \dots - \phi_p B^p$, $\Theta_q(B) = 1 - \theta_1 B - \dots - \theta_q B^q$, $a_t \sim \text{BB}(0, \sigma^2)$. **Stationnarité** (causalité) d'un AR : racines de $\Phi_p(B) = 0$ de module > 1 . **Inversibilité** d'un MA : racines de $\Theta_q(B) = 0$ de module > 1 .

Table des matières

1	QCM théoriques et questions de cours	2
2	Stationnarité, causalité et inversibilité	4
3	Représentations MA(∞) et AR(∞)	6
4	Autocorrélations simples (ACF) et partielles (PACF)	8
5	Prévision et intervalles de confiance	9
6	Intégration, ARIMA et tests de Dickey–Fuller	11
7	Estimation et équations de Yule–Walker	12
8	Décomposition : tendance et saisonnalité	13
9	Identification graphique	13
10	Exercices de synthèse	14
11	Hors programme du cours BADAOU [*]	16

1. QCM théoriques et questions de cours

Concepts de base et décomposition

Q A.1 — Processus stationnaire.

Réponse : **A**.

Un processus SSL a une espérance *constante* et une autocovariance indépendante de t . Une tendance fait varier $\mathbb{E}(X_t)$ avec t ; une saisonnalité crée une dépendance périodique : dans les deux cas la condition de stationnarité est violée. Un processus stationnaire modélise donc des séries *sans* tendance ni saisonnalité (c'est pourquoi on « stationnarise » d'abord par différenciation/désaisonnalisation).

Q A.2 — Moyenne mobile.

Réponse : **B** (filtre linéaire, pas forcément centré ou symétrique).

Une moyenne mobile est un *filtre linéaire* $M(X)_t = \sum_{i=-m_1}^{m_2} \lambda_i X_{t-i}$ (combinaison linéaire d'observations). Elle n'est ni nécessairement centrée ($m_1 = m_2$) ni symétrique ($\lambda_{-i} = \lambda_i$) ni normalisée ($\sum \lambda_i = 1$) : ce sont des propriétés *supplémentaires* souhaitables, non constitutives de la définition.

Q A.3 — Moyenne mobile MM4.

Réponse : **C** (conserve les tendances linéaires, absorbe les saisonnalités de période 4).

Une moyenne mobile d'ordre p (centrée) *laisse invariante* une tendance affine et *annule* (absorbe) une composante saisonnière de période p . La MM4 (centrée : $\frac{1}{2}$ aux extrémités) élimine donc la saisonnalité *trimestrielle* (période 4) tout en préservant la tendance linéaire ; on l'utilise précisément pour extraire la tendance d'une série trimestrielle.

Q A.4 — Algorithme X11.

Réponses correctes : « **contient deux boucles pour évaluer la série CVS** » et « **intègre conjointement régression linéaire et moyenne mobile** ».

X11 procède de façon itérative (estimation tendance par MM $\rightarrow$ coefficients saisonniers $\rightarrow$ correction $\rightarrow$ ré-estimation) en combinant régressions et moyennes mobiles. L'affirmation « l'algorithme le plus sophistiqué connu » est *fausse* (il existe X-12-ARIMA, X-13ARIMA-SEATS).

Q A.5 — Décomposition = enlever la saisonnalité ?

Réponse : **Faux**.

La décomposition vise à *isoler les trois composantes* T_t (tendance), S_t (saisonnalité) et E_t (résidu). La désaisonnalisation (série CVS) n'en est qu'une *application* parmi d'autres (étude de la tendance, prévision, ...).

Q A.6 — Première moyenne mobile.

Réponse : **Vrai**.

La MM employée pour extraire la tendance doit *conserver* la tendance, *absorber* la saisonnalité et *réduire* la variance du bruit (effet de lissage). C'est exactement le rôle d'une MM d'ordre égal à la période.

Q A.7 — Lissage exponentiel simple.

Réponse : **Vrai**.

Le lissage exponentiel simple ajuste *localement une constante* : il ne modélise ni tendance ni saisonnalité. Pour la tendance on utilise le lissage double (Holt), pour la saisonnalité le lissage de Holt–Winters.

Q A.8 — Holt–Winters.

Réponses correctes : **A** et **C**.

Holt–Winters généralise les lissages simple/double (donc plus complet/efficace) et prend en compte *à la fois* une tendance *et* une saisonnalité. L’item B est faux.

Caractérisation AR / MA / ARMA / SARIMA

Q A.9 — Processus AR.

Réponse : **B**.

Pour un $AR(p)$: la FAC (ACF) *décroît* (exponentiellement / en sinusoïde amortie) et la FAP (PACF) *s’annule* pour $k > p$ ($P_p = \phi_p \neq 0$, $P_k = 0$, $k > p$). C’est la dualité du cours.

Q A.10 — Processus ARMA.

Réponse : **D** (aucune des propriétés précédentes).

Pour un $ARMA(p, q)$ *ni* l’ACF *ni* la PACF ne s’annulent à partir d’un rang : les *deux* décroissent (mélange des comportements AR et MA). Aucune coupure nette.

Q A.11 — Processus SARIMA.

Réponse : **D** (tendance et/ou saisonnalité).

Le SARIMA généralise l’ARIMA en ajoutant une partie saisonnière $\Phi(B)\Phi_S(B^s)(1-B)^d(1-B^s)^D X_t = \Theta(B)\Theta_S(B^s)a_t$: il traite à la fois tendance (via $(1-B)^d$) et saisonnalité (via $(1-B^s)^D$). Il n’est pas stationnaire en général (item A faux).

Q A.12 — Tout MA stationnaire possède une représentation AR.

Réponse : **Faux**.

Un $MA(q)$ est *toujours* stationnaire, mais il n’admet une représentation $AR(\infty)$ que s’il est *inversible* (racines de $\Theta_q(B) = 0$ de module > 1). Contre-exemple : $X_t = a_t - a_{t-1}$, racine $B = 1$, non inversible.

Q A.13 — Validation d’un modèle ARMA.

Réponse essentielle : **B** (blancheur du résidu) ; en pratique on vérifie aussi **A** (significativité des paramètres) et **C** (normalité des résidus).

Le cœur de la validation est que le résidu estimé soit un *bruit blanc* (test de Ljung–Box / examen ACF-PACF des résidus). On contrôle en complément la significativité des coefficients (tests de Student) et la normalité (Jarque–Bera) pour les intervalles de prévision.

Q A.14 — Ljung–Box sur une série stationnaire.

Réponse : **Faux**.

Stationnaire $\neq$ *bruit blanc*. Un $AR(1)$ stationnaire a des autocorrélations non nulles : la statistique de Ljung–Box (dont H_0 : « toutes les autocorrélations sont nulles ») y serait *rejetée*. Le test de Ljung–Box s’applique aux *résidus* d’un modèle ajusté, pas à la série brute.

Questions de cours

Q A.15 — Deux types de stationnarité. *Stationnarité stricte (forte)* : la loi de $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$ est invariante par translation temporelle. *Stationnarité au sens large (SSL, second ordre)* : $\mathbb{E}(X_t)$ constante, $\mathbb{E}(X_t^2) < \infty$ et $\gamma(k) = \text{Cov}(X_t, X_{t+k})$ indépendante de t . La SSL est *plus pratique* car elle ne porte que sur les deux premiers moments (vérifiable empiriquement), alors que la stationnarité stricte porte sur toute la loi.

Q A.16 — Strict $\Rightarrow$ second ordre. Si (X_t) est strictement stationnaire et de carré intégrable ($\mathbb{E}(X_t^2) < \infty$), alors il est SSL : la stationnarité stricte impose l'invariance de toute la loi, donc en particulier de $\mathbb{E}(X_t)$ et de $\gamma(k)$, dès que ces moments existent.

Q A.17 — Corrélogramme. Le corrélogramme (graphe de $\hat{\rho}(k)$) permet d'identifier la structure de dépendance : détecter une non-stationnarité (décroissance lente ≈ 1), une saisonnalité (pics aux multiples de la période), et l'ordre q d'un MA (l'ACF s'annule après q).

Q A.18 — AR(p) par la FAP. Un AR(p) est caractérisé par une fonction d'autocorrélation partielle qui s'annule pour $k > p$: $P_k = 0, \forall k > p$ et $P_p = \phi_p \neq 0$. La FAP « coupe » à l'ordre p .

Q A.19 — Deux tests de validation ARMA gaussien. (i) *Test de Ljung-Box* sur les résidus : H_0 « résidus = bruit blanc », statistique $LB = n(n+2) \sum_{k=1}^K \frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k} \sim \chi_{K-p-q}^2$ sous H_0 . (ii) *Test de normalité de Jarque-Bera* (ou test de Student sur la significativité des paramètres). On peut aussi citer le test du Portmanteau (Box-Pierce).

Q A.20 — Qualité prédictive. Critères d'erreur de prévision *hors échantillon* : RMSE = $\sqrt{\frac{1}{h} \sum (X_{n+i} - \hat{X}_{n+i})^2}$, MAE, MAPE ; ou critère in-sample comme le R^2 ajusté. (Les critères AIC/BIC servent surtout à la sélection.)

Q A.21 — Deux critères de sélection AR(p) gaussien. $AIC = -2 \ln L + 2k$ et BIC (Schwarz) = $-2 \ln L + k \ln n$, où k est le nombre de paramètres. On retient le modèle qui minimise le critère ; le BIC pénalise davantage la complexité (modèles plus parcimonieux).

2. Stationnarité, causalité et inversibilité

Q B.1 — $X_t = (-1)^t z, \mathbb{E}(z) = 0, \text{Var}(z) = 1$.

$$\mathbb{E}(X_t) = (-1)^t \mathbb{E}(z) = 0, \quad \gamma(k) = \text{Cov}(X_t, X_{t+k}) = (-1)^t (-1)^{t+k} \mathbb{E}(z^2) = (-1)^{2t+k} = (-1)^k.$$

$\mathbb{E}(X_t) = 0$ (constante) et $\gamma(k) = (-1)^k$ ne dépend pas de t . Donc

X_t est stationnaire au sens large (et même $\gamma(0) = 1, \rho(k) = (-1)^k$).

C'est cohérent avec l'exercice du cours : si X est SSL centré, $(-1)^t X_t$ l'est aussi.

Remarque 2.1. Ce processus n'est pas ergodique (une seule réalisation de z détermine toute la trajectoire), mais la stationnarité SSL ne concerne que les deux premiers moments : elle est bien vérifiée.

Q B.2 — $X_t = 0.8X_{t-1} - 0.15X_{t-2} + a_t - 0.3a_{t-1}$. Forme : $\Phi(B)X_t = \Theta(B)a_t$ avec $\Phi(B) = 1 - 0.8B + 0.15B^2$, $\Theta(B) = 1 - 0.3B$. *Stationnarité* (racines de Φ) : $0.15B^2 - 0.8B + 1 = 0 \Rightarrow B = \frac{0.8 \pm \sqrt{0.64 - 0.6}}{0.3} = \frac{0.8 \pm 0.2}{0.3} \in \{2, 3.33\}$, modules $> 1 \Rightarrow$ stationnaire. *Inversibilité* (racine de Θ) : $B = 1/0.3 = 3.33 > 1 \Rightarrow$ inversible.

Réponse : (a) stationnaire et inversible.

Q B.3 — $(1 - 1.66B + 0.66B^2)X_t = (1 - B)a_t$: représentation AR d'ordre fini ? On factorise : $1 - 1.66B + 0.66B^2 = (1 - B)(1 - 0.66B)$. L'équation devient

$$(1 - B)(1 - 0.66B)X_t = (1 - B)a_t.$$

Le facteur commun $(1 - B)$ se simplifie, d'où $(1 - 0.66B)X_t = a_t$, soit un $AR(1)$:

Réponse : **Vrai** — après simplification du facteur commun, le processus est un $AR(1)$ $X_t = 0.66X_{t-1} + a_t$, qui est bien une représentation AR d'ordre fini (et stationnaire car $0.66 < 1$).

Attention

Sans simplifier, $\Theta(B) = 1 - B$ a une racine $B = 1$ (non inversible) : on conclurait à tort qu'il n'y a pas de représentation AR . Le facteur commun *racine commune* aux deux polynômes est la clef.

Q B.4 — $X_t = 1.6X_{t-1} - 0.6X_{t-2} + a_t - 0.6a_{t-1}$ **stationnaire** ? $\Phi(B) = 1 - 1.6B + 0.6B^2 = (1 - B)(1 - 0.6B)$: racine $B = 1$ (module = 1, pas > 1).

Réponse : **Faux**. La présence d'une racine unité ($B = 1$) rend le processus *non stationnaire* (intégré).

Le facteur $\Theta(B) = 1 - 0.6B$ n'est pas commun avec $(1 - B)$: aucune simplification. On a en fait un $ARIMA(1, 1, 1)$: $(1 - 0.6B)\Delta X_t = (1 - 0.6B)a_t$... non, plus précisément $(1 - B)(1 - 0.6B)X_t = (1 - 0.6B)a_t$. Le $(1 - 0.6B)$ se simplifie ! $(1 - B)X_t = a_t$: c'est une **marche aléatoire** $\Rightarrow$ non stationnaire. Conclusion inchangée : **Faux**.

Q B.5 — $(1 - 0.8B)X_t = (1 + 0.4B)a_t$. $ARMA(1, 1)$: $\phi_1 = 0.8$ ($|0.8| < 1$: stationnaire/causal) ; $\Theta(B) = 1 + 0.4B$, racine $B = -1/0.4 = -2.5$, $|-2.5| > 1$: inversible.

a. **Représentation AR** ? Le MA étant inversible, on peut écrire $a_t = \Theta(B)^{-1}\Phi(B)X_t$, soit un **AR(∞) (oui, d'ordre infini)**.

b. **Représentation MA** ? L'AR étant stationnaire/causal, $X_t = \Phi(B)^{-1}\Theta(B)a_t$, soit un **MA(∞) (oui, d'ordre infini)**.

(Les coefficients sont calculés en Q C.3.)

Q B.6 — $X_t = 0.8X_{t-1} + a_t + 0.8a_{t-1}$ **stationnaire** ? $ARMA(1, 1)$ avec $\Phi(B) = 1 - 0.8B$: racine $B = 1.25 > 1$.

Oui, stationnaire (la partie AR détermine la stationnarité ; $|0.8| < 1$).

La partie MA ($1 + 0.8B$, racine -1.25) est par ailleurs inversible : le processus est aussi inversible.

Q B.7 — Nature de quatre processus.

- 1) $X_t = \varepsilon_t - \varepsilon_{t-3}$: $MA(3)$ (coefficients $0, 0, -1$). $\mathbb{E} = 0$ (**centré**), finie $\Rightarrow$ **stationnaire** ; c'est un $ARIMA(0, 0, 3)$ **de type ARMA/MA** (non intégré).
- 2) $X_t = \sigma^2 - \varepsilon_t^2$: $\mathbb{E}(X_t) = \sigma^2 - \mathbb{E}(\varepsilon_t^2) = 0$ (**centré**). Les ε_t^2 étant i.i.d., X_t est une suite i.i.d. de variance constante et $\gamma(k) = 0$ ($k \neq 0$) : **bruit blanc**, donc **stationnaire** ($ARMA(0, 0)$).
- 3) $X_t - X_{t-2} = \varepsilon_t$, i.e. $(1 - B^2)X_t = \varepsilon_t$, $(1 - B^2) = (1 - B)(1 + B)$: deux racines unités $\Rightarrow$ **non stationnaire, intégré** (type $ARIMA/SARIMA$).
- 4) $X_t = 2t + \varepsilon_t - \varepsilon_{t-2}$: $\mathbb{E}(X_t) = 2t$ dépend de $t \Rightarrow$ **non centré, non stationnaire**. C'est un processus *TS* (tendance déterministe) : $X_t - 2t$ est un $MA(2)$ stationnaire ; ce n'est pas un $ARIMA$ pur (la non-stationnarité est déterministe, pas stochastique).

Q B.8 — $X_t - aX_{t-1} = \varepsilon_t$, $0 < |a| < 1$.

- 1) C'est un **AR(1)**. Racine de $1 - aB = 0$: $B = 1/a$, $|1/a| > 1$ car $|a| < 1$: **causal et stationnaire**.
- 2) $X_t = (1 - aB)^{-1}\varepsilon_t = \sum_{j \geq 0} a^j \varepsilon_{t-j}$ (forme $MA(\infty)$, causale).
- 3) Si (ε_t) i.i.d. gaussien, alors (X_t) , combinaison linéaire de gaussiennes, est un **processus gaussien** (donc strictement stationnaire).

Q B.9 — $X_t - aX_{t-1} = \varepsilon_t - 2b\varepsilon_{t-1} + b^2\varepsilon_{t-2}$. $\Theta(B) = 1 - 2bB + b^2B^2 = (1 - bB)^2$.

i) ARMA(1,2). Causal/stationnaire $\iff |a| < 1$ (racine $1/a$ de Φ).

ii) Inversible $\iff$ racine de $(1 - bB)^2 = 0$, soit $B = 1/b$, de module > 1 , i.e. $|b| < 1$. Dans ce cas $\varepsilon_t = \Theta(B)^{-1}\Phi(B)X_t = (1 - bB)^{-2}(1 - aB)X_t = \left(\sum_{j \geq 0} (j+1)b^j B^j\right)(1 - aB)X_t$.

Q B.10 — $(1 - B)(1 - B^{12})$ **stationnarise**.

1) $Z_t = \alpha + \beta t + s_t + X_t$. L'opérateur $(1 - B^{12})$ annule la saisonnalité de période 12 ($s_t = s_{t-12} \Rightarrow (1 - B^{12})s_t = 0$) et transforme $\alpha + \beta t$ en $(1 - B^{12})(\alpha + \beta t) = 12\beta$ (constante). Puis $(1 - B)$ annule cette constante : $(1 - B)(1 - B^{12})(\alpha + \beta t) = 0$ et $(1 - B)(1 - B^{12})s_t = 0$. Il reste $(1 - B)(1 - B^{12})X_t$, combinaison linéaire finie de X stationnaire $\Rightarrow$ stationnaire (moyenne nulle, autocovariance indépendante de t).

2) $Z_t = (\alpha + \beta t)s_t + X_t$. Ici la saisonnalité *module* une tendance : $(\alpha + \beta t)s_t$ a une « tendance saisonnière » d'ordre 1 multipliée par une périodique. $(1 - B^{12})[(\alpha + \beta t)s_t] = [(\alpha + \beta t) - (\alpha + \beta(t - 12))]s_t = 12\beta s_t$ (car $s_t = s_{t-12}$), qui reste une tendance $\times$ saison d'ordre 0. Une seconde application $(1 - B^{12})$ donne 0. Donc $(1 - B^{12})^2 Z_t = (1 - B^{12})^2 X_t$, stationnaire.

Q B.11 — **Sous-échantillonnage d'un AR(1)**. $X_t = \alpha X_{t-1} + a_t$, $Y_t = X_{2t}$. Alors $X_{2t} = \alpha X_{2t-1} + a_{2t} = \alpha(\alpha X_{2t-2} + a_{2t-1}) + a_{2t} = \alpha^2 X_{2t-2} + \alpha a_{2t-1} + a_{2t}$, c'est-à-dire

$$Y_t = \alpha^2 Y_{t-1} + b_t, \quad b_t = \alpha a_{2t-1} + a_{2t}.$$

b_t est centré, $\text{Var}(b_t) = (\alpha^2 + 1)\sigma^2$, et $\text{Cov}(b_t, b_{t-1}) = \text{Cov}(\alpha a_{2t-1} + a_{2t}, \alpha a_{2t-3} + a_{2t-2}) = 0$ (indices tous distincts) : b_t est un **bruit blanc**. Donc Y_t est un **AR(1) de paramètre $\phi = \alpha^2$** , avec $|\alpha^2| < 1$: stationnaire et causal.

Q B.12 — $(1 - \phi B^2)Y_t = \delta + (1 + \theta B)a_t$.

1) $Y_t = (1 - \phi B^2)^{-1}\delta + (1 - \phi B^2)^{-1}(1 + \theta B)a_t$. Comme $(1 - \phi B^2)^{-1} = \sum_{i \geq 0} \phi^i B^{2i}$, on a $\frac{\delta}{1-\phi}$ pour la constante et, pour la partie aléatoire, $(\sum_i \phi^i B^{2i})(1 + \theta B)a_t$. D'où les ψ_j : pour j pair $j = 2i$, $\psi_{2i} = \phi^i$; pour j impair $j = 2i + 1$, $\psi_{2i+1} = \theta\phi^i$. (Donc $\psi_0 = 1, \psi_1 = \theta, \psi_2 = \phi, \psi_3 = \theta\phi, \dots$)

2) Stationnaire/causal $\iff$ racines de $1 - \phi B^2 = 0$, $B = \pm 1/\sqrt{\phi}$, de module > 1 , soit $|\phi| < 1$ (avec $\phi > 0$ pour des racines réelles, sinon complexes conjuguées de module $1/\sqrt{|\phi|}$). Le terme MA $(1 + \theta B)$ ne joue pas sur la stationnarité ; l'inversibilité requiert $|\theta| < 1$.

3) Avec $\mathbb{E}(Y) = \frac{\delta}{1-\phi}$ et la forme MA(∞) : $\gamma(0) = \sigma^2 \sum_j \psi_j^2$ et $\gamma(1) = \sigma^2 \sum_j \psi_j \psi_{j+1}$. Or $\sum_j \psi_j \psi_{j+1} = \sum_i \psi_{2i} \psi_{2i+1} + \psi_{2i+1} \psi_{2i+2} = \sum_i \phi^i \theta \phi^i + \theta \phi^i \phi^{i+1} = \theta(1 + \phi) \sum_i \phi^{2i} = \frac{\theta(1 + \phi)}{1 - \phi^2} = \frac{\theta}{1 - \phi}$, et $\sum_j \psi_j^2 = \sum_i (\phi^{2i} + \theta^2 \phi^{2i}) = \frac{1 + \theta^2}{1 - \phi^2}$. D'où

$$\rho(1) = \frac{\gamma(1)}{\gamma(0)} = \frac{\theta/(1 - \phi)}{(1 + \theta^2)/(1 - \phi^2)} = \frac{\theta(1 + \phi)}{1 + \theta^2}.$$

3. Représentations MA(∞) et AR(∞)

Rappel de cours

Pour $\Phi(B)X_t = \Theta(B)a_t$: la forme MA(∞) $X_t = \Psi(B)a_t$ a des coefficients ψ_k déterminés par $\Phi(B)\Psi(B) = \Theta(B)$, et la forme AR(∞) $\Pi(B)X_t = a_t$ par $\Theta(B)\Pi(B) = \Phi(B)$ ($\psi_0 = \pi_0 = 1$). On identifie les coefficients de B^k de proche en proche.

Q C.1 — **AR(2)** $X_t - 0.9X_{t-1} + 0.2X_{t-2} = a_t$, **coefficients** ψ_k . $\Phi(B) = 1 - 0.9B + 0.2B^2$, $\Theta(B) = 1$. La relation $\Phi(B)\Psi(B) = 1$ donne, pour $k \geq 1$,

$$\psi_k = 0.9\psi_{k-1} - 0.2\psi_{k-2} \quad (\psi_0 = 1, \psi_{-1} = 0).$$

$$\psi_1 = 0.9, \quad \psi_2 = 0.9(0.9) - 0.2(1) = 0.61, \quad \psi_3 = 0.9(0.61) - 0.2(0.9) = 0.369.$$

Forme générale. Racines de $\Phi : 0.2B^2 - 0.9B + 1 = 0 \Rightarrow B \in \{2, 2.5\}$, d'où les inverses 0.5 et 0.4. Donc $\psi_k = A(0.5)^k + C(0.4)^k$ avec $\psi_0 = A + C = 1$, $\psi_1 = 0.5A + 0.4C = 0.9 : A = 5, C = -4$.

$$\psi_1 = 0.9, \psi_2 = 0.61, \psi_3 = 0.369, \text{ et } \boxed{\psi_k = 5(0.5)^k - 4(0.4)^k}.$$

Q C.2 — $X_t = 0.6X_{t-1} + 0.2X_{t-2} + a_t - 0.5a_{t-1} : 4$ premiers π_k . $\Phi(B) = 1 - 0.6B - 0.2B^2$, $\Theta(B) = 1 - 0.5B$. La forme AR(∞) : $a_t = \Pi(B)X_t$ avec $\Theta(B)\Pi(B) = \Phi(B)$. En identifiant B^k ($\pi_0 = 1$) :

$$\pi_k - 0.5\pi_{k-1} = \phi_k^\Phi, \quad \text{où } \phi_1^\Phi = -0.6, \phi_2^\Phi = 0.2, \phi_k^\Phi = 0 \quad (k \geq 3).$$

$\pi_1 = -0.6 + 0.5(1) = -0.1$; $\pi_2 = 0.2 + 0.5(-0.1) \dots$ attention au signe : $\pi_2 - 0.5\pi_1 = 0.2 \Rightarrow \pi_2 = 0.2 + 0.5(-0.1)$. Or $\phi_2^\Phi = -(-0.2)$? Reprenons : $\Phi(B) = 1 - 0.6B - 0.2B^2$ donc le coefficient de B^2 est -0.2 . Ainsi $\pi_2 - 0.5\pi_1 = -0.2 \Rightarrow \pi_2 = -0.2 + 0.5(-0.1) = -0.25$; $\pi_3 - 0.5\pi_2 = 0 \Rightarrow \pi_3 = 0.5(-0.25) = -0.125$.

$$\pi_0 = 1, \pi_1 = -0.1, \pi_2 = -0.25, \pi_3 = -0.125.$$

Représentation : $a_t = X_t - 0.1X_{t-1} - 0.25X_{t-2} - 0.125X_{t-3} - \dots$, soit $X_t = 0.1X_{t-1} + 0.25X_{t-2} + 0.125X_{t-3} + \dots + a_t$.

Q C.3 — $(1 - 0.8B)X_t = (1 + 0.4B)a_t : \text{coefficients AR et MA.}$ AR(∞) : $\Theta(B)\Pi(B) = \Phi(B)$ avec $\Theta = 1 + 0.4B$, $\Phi = 1 - 0.8B : \pi_k + 0.4\pi_{k-1} = \phi_k^\Phi$ où $\phi_1^\Phi = -0.8$, $\phi_k^\Phi = 0 \quad (k \geq 2)$. $\pi_1 = -0.8 - 0.4(1) = -1.2$; $\pi_2 = -0.4(-1.2) = 0.48$; $\pi_3 = -0.4(0.48) = -0.192$.

$$\text{AR : } \pi_1 = -1.2, \pi_2 = 0.48, \pi_3 = -0.192 \text{ (d'où } a_t = X_t - 1.2X_{t-1} + 0.48X_{t-2} - 0.192X_{t-3} + \dots).$$

MA(∞) : $\Phi(B)\Psi(B) = \Theta(B) : \psi_k - 0.8\psi_{k-1} = \theta_k^\Theta$ où $\theta_1^\Theta = 0.4$, $\theta_k^\Theta = 0 \quad (k \geq 2)$. $\psi_1 = 0.4 + 0.8 = 1.2$; $\psi_2 = 0.8(1.2) = 0.96$; $\psi_3 = 0.8(0.96) = 0.768$.

$$\text{MA : } \psi_1 = 1.2, \psi_2 = 0.96, \psi_3 = 0.768 \text{ (et } \psi_k = 1.2(0.8)^{k-1} \text{ pour } k \geq 1).$$

Q C.4 — $(1 - \Phi_1 B^7)x_t = a_t$ (**AR saisonnier d'ordre 7**).

a. $x_t = (1 - \Phi_1 B^7)^{-1}a_t = \sum_{j \geq 0} \Phi_1^j a_{t-7j}$: seuls les retards multiples de 7 apparaissent ($\psi_{7j} = \Phi_1^j$, autres $\psi = 0$).

b. $\gamma_0 = \text{Var}(x_t) = \sigma^2 \sum_{j \geq 0} \Phi_1^{2j} = \frac{\sigma^2}{1 - \Phi_1^2}$ (stationnaire si $|\Phi_1| < 1$).

c. Par Yule-Walker $\rho(k) = \Phi_1 \rho(k-7)$, et $\rho(k) = 0$ si k n'est pas multiple de 7. Donc $\rho_7 = \Phi_1$, $\rho_{14} = \Phi_1^2$, et $\rho_1 = 0, \rho_8 = 0$ (8 non multiple de 7).

d. La FAP d'un AR « saisonnier pur » ne survit qu'aux retards 7, 14, ... jusqu'à l'ordre du modèle (ici un seul terme) : $P_7 = \Phi_1$, puis $P_{14} = 0$; et $P_1 = 0, P_8 = 0$.

Q C.5 — **AR(2)** $X_t - 0.9X_{t-1} + 0.2X_{t-2} = a_t$ (**complet**).

1) Racines $\{2, 2.5\}$ de module > 1 : **stationnaire et causal**.

2) Yule-Walker : $\rho_1 = \frac{\phi_1}{1 - \phi_2} = \frac{0.9}{1 - (-0.2)} = \frac{0.9}{1.2} = 0.75$; $\rho_2 = \phi_1 \rho_1 + \phi_2 = 0.9(0.75) - 0.2 = 0.475$.

3) $\rho_k = 0.9\rho_{k-1} - 0.2\rho_{k-2} \quad (k \geq 3)$; forme générale $\rho_k = A(0.5)^k + C(0.4)^k$ avec $\rho_0 = 1, \rho_1 = 0.75 : A + C = 1, 0.5A + 0.4C = 0.75 \Rightarrow A = 3.5, C = -2.5$, soit $\rho_k = 3.5(0.5)^k - 2.5(0.4)^k$.

4) $\psi_k = 5(0.5)^k - 4(0.4)^k$ (cf. Q C.1).

Q C.6 — Identifier ϕ, θ depuis le début de la suite ψ_k . Pour $x_t = \phi x_{t-1} + a_t - \theta a_{t-1}$ (ARMA(1,1)), la MA(∞) vérifie $\psi_0 = 1, \psi_1 = \phi - \theta$, et $\psi_k = \phi \psi_{k-1}$ pour $k \geq 2$ (le rapport $\psi_k/\psi_{k-1} = \phi$ devient constant).

Recette d'examen

Méthode. (i) Le rapport stabilisé ψ_k/ψ_{k-1} pour $k \geq 2$ donne directement $\boxed{\phi}$. (ii) Puis $\theta = \phi - \psi_1$.

Par exemple, si l'imprimante affiche $\psi_0 = 1$, $\psi_1 = 0.3$, $\psi_2 = 0.15$, $\psi_3 = 0.075, \dots$, alors $\phi = \psi_2/\psi_1 = 0.5$ et $\theta = \phi - \psi_1 = 0.5 - 0.3 = 0.2$. (Les valeurs numériques exactes dépendent de la suite imprimée sur le sujet; appliquer la méthode encadrée.)

4. Autocorrélations simples (ACF) et partielles (PACF)

Q D.1 — AR(2), $(1 - 0.85B + 0.32B^2)$, $\rho(1) = 0.84$, $\rho(2) = 0.69$, $\rho(3) = 0.52$. On lit $\phi_1 = 0.85$, $\phi_2 = -0.32$ (car $\Phi(B) = 1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 = 1 - 0.85B + 0.32B^2$).

1) Pour un AR(2), la FAP s'annule au-delà de 2 et $P_2 = \phi_2$. De plus $P_1 = \rho_1$.

$$\phi_{11} = P_1 = \rho(1) = 0.84 \quad \text{et} \quad \phi_{22} = P_2 = \phi_2 = -0.32.$$

2) Yule-Walker : $\rho(1) = \frac{\phi_1}{1 - \phi_2}$ et $\rho(2) = \phi_1 \rho(1) + \phi_2$.

3) Numériquement : $\rho(1) = \frac{0.85}{1.32} = 0.6439$ et $\rho(2) = 0.85(0.6439) - 0.32 = 0.2273$.

Remarque 4.1. Les valeurs *empiriques* annoncées (0.84, 0.69) ne coïncident pas avec les valeurs *théoriques* (0.644, 0.227) issues de l'AR(2) estimé : c'est le sens de la question (incohérence entre l'ACF observée et le modèle ajusté).

Q D.2 — $(1 - 0.8B^2)X_t = a_t$. AR(2) avec $\phi_1 = 0$, $\phi_2 = 0.8$. Yule-Walker : $\rho_1 = \frac{\phi_1}{1 - \phi_2} = 0$; $\rho_2 = \phi_1 \rho_1 + \phi_2 = 0.8$. FAP : $P_1 = \rho_1 = 0$; $P_2 = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2} = 0.8 = \phi_2$.

$$\rho_1 = 0, \rho_2 = 0.8 ; P_1 = 0, P_2 = 0.8.$$

Q D.3 — $X_t = 0.6X_{t-1} + 0.8X_{t-2} - 0.3X_{t-3} + a_t$, **3 premières** ρ_k . AR(3) : $\phi_1 = 0.6$, $\phi_2 = 0.8$, $\phi_3 = -0.3$. Yule-Walker ($\rho_0 = 1$, $\rho_{-k} = \rho_k$) :

$$\rho_1 = \phi_1 + \phi_2 \rho_1 + \phi_3 \rho_2,$$

$$\rho_2 = \phi_1 \rho_1 + \phi_2 + \phi_3 \rho_1,$$

$$\rho_3 = \phi_1 \rho_2 + \phi_2 \rho_1 + \phi_3.$$

Les deux premières donnent le système $\begin{cases} (1 - \phi_2)\rho_1 - \phi_3\rho_2 = \phi_1 \\ (\phi_1 + \phi_3)\rho_1 - \rho_2 = -\phi_2 \end{cases}$, soit $\begin{cases} 0.2\rho_1 + 0.3\rho_2 = 0.6 \\ 0.3\rho_1 - \rho_2 = -0.8 \end{cases}$.

On résout : $\rho_1 \approx 1.1304??$ *Attention* : ce processus n'est pas stationnaire (voir ci-dessous), donc les équations de Yule-Walker n'ont pas nécessairement de solution admissible $|\rho| \leq 1$.

Attention

Vérifions d'abord la stationnarité : $\Phi(B) = 1 - 0.6B - 0.8B^2 + 0.3B^3$. En $B = 1$: $1 - 0.6 - 0.8 + 0.3 = -0.1 \neq 0$. Les racines doivent être de module > 1 . Une étude numérique montre qu'une racine est de module < 1 : **le processus n'est pas stationnaire**, l'ACF théorique n'est donc pas définie au sens usuel. Si l'énoncé suppose la stationnarité, on applique néanmoins formellement Yule-Walker ; sinon, on conclut à la non-stationnarité.

Application formelle de Yule-Walker (si l'on suppose la récurrence valide) : $\rho_k = 0.6\rho_{k-1} + 0.8\rho_{k-2} - 0.3\rho_{k-3}$, avec $\rho_0 = 1$ et la résolution du système 2×2 ci-dessus pour (ρ_1, ρ_2) , puis $\rho_3 = 0.6\rho_2 + 0.8\rho_1 - 0.3$.

Q D.4 — AR(2) $X_t - 0.9X_{t-1} + 0.2X_{t-2} = a_t$: ρ_1, ρ_2, ρ_k . (Identique à Q C.5) : $\rho_1 = 0.75$, $\rho_2 = 0.475$, et pour $k \geq 3$ $\rho_k = 0.9\rho_{k-1} - 0.2\rho_{k-2} = 3.5(0.5)^k - 2.5(0.4)^k$.

Q D.5 — Identification ARMA à partir d'un tableau ACF/PACF.

k	1	2	3	4	5
ρ_k	0.65	0.47	0.35	0.24	0.18
P_k	0.65	-0.31	-0.08	-0.15	0.10

L'ACF *décroît* régulièrement (pas de coupure nette) ; la PACF est *forte en 1* (0.65) puis devient faible/négligeable dès le rang 2 (les $|P_k| \lesssim 2/\sqrt{100} = 0.2$ sont à la limite de significativité).

On retient un **AR(1)** : ACF qui décroît géométriquement ($\rho_k \approx 0.65^k : 0.65, 0.42, 0.27, \dots$, proche des valeurs observées) et PACF qui « coupe » après le rang 1.

Q D.6 — $z_t = x_t + y_t$, $x_t \sim \text{AR}(1)$, $y_t \sim \text{MA}(1)$ **indépendants**. La somme de deux processus ARMA indépendants $\text{ARMA}(p_1, q_1)$ et $\text{ARMA}(p_2, q_2)$ est un $\text{ARMA}(p_1 + p_2, \max(p_1 + q_2, p_2 + q_1))$. Ici x_t est $\text{ARMA}(1, 0)$, y_t $\text{ARMA}(0, 1)$: $p = 1 + 0 = 1$, $q = \max(1 + 1, 0 + 0) = 2$.

z_t est un **ARMA(1, 1)** en général (l'ordre MA *apparent* est 2, mais il se réduit) — plus précisément, $(1 - \phi B)z_t = (1 - \phi B)x_t + (1 - \phi B)y_t = a_t + (1 - \phi B)(1 + \theta B)b_t$, dont la partie MA est d'ordre ≤ 2 : z_t est un **ARMA(1, 2)** qui, après calcul des autocovariances, est équivalent à un **ARMA(1, 1)**.

Réponse attendue au QCM : **ARMA(p, q)** (ici $p = 1$, $q \leq 2$).

5. Prévision et intervalles de confiance

Rappel de cours

Prévision optimale (espérance conditionnelle) : on remplace les chocs *futurs* par 0, les chocs *passés* par les résidus, et les X futurs par leurs prévisions. *Erreur de prévision* à horizon k : $\Delta_k = X_{n+k} - \hat{X}_{n+k} = \sum_{j=0}^{k-1} \psi_j a_{n+k-j}$, $\text{Var}(\Delta_k) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{k-1} \psi_j^2$. IC à 95% : $\hat{X}_{n+k} \pm 1.96 \sigma \sqrt{\sum_{j=0}^{k-1} \psi_j^2}$.

Q E.1 — MA(1) $X_t = 2 + a_t + 0.8a_{t-1}$, $\sigma^2 = 2$, $a_t = 1.6$, $a_{t-1} = -3.4$. $\hat{X}_{t+1} = 2 + 0.8a_t = 2 + 0.8(1.6) = \mathbf{3.28}$. $\hat{X}_{t+2} = 2$ (horizon ≥ 2 pour un MA(1) : prévision = $\mu = 2$). $\text{Var}(\Delta_1) = \sigma^2 = 2$; $\text{Var}(\Delta_2) = (1 + \theta^2)\sigma^2 = (1 + 0.64) \cdot 2 = 3.28$.

$\hat{X}_{t+1} = 3.28$, $\text{IC}_{95\%} = 3.28 \pm 1.96\sqrt{2} = [0.51, 6.05]$.
 $\hat{X}_{t+2} = 2$, $\text{IC}_{95\%} = 2 \pm 1.96\sqrt{3.28} = [-1.55, 5.55]$.

Q E.2 — $(1 - 0.8B)X_t = 2 + a_t$, $a_T = 1.6$, $X_{T-1} = 3.0$, $\sigma_a^2 = 1$. Modèle $X_t = 2 + 0.8X_{t-1} + a_t$. D'abord $X_T = 2 + 0.8(3.0) + 1.6 = 6.0$. $\hat{X}_{T+1} = 2 + 0.8X_T = 2 + 4.8 = \mathbf{6.8}$; $\hat{X}_{T+2} = 2 + 0.8\hat{X}_{T+1} = \mathbf{7.44}$. $\text{Var}(\Delta_1) = \sigma^2 = 1$; $\text{Var}(\Delta_2) = (1 + \phi^2)\sigma^2 = 1.64$.

$\hat{X}_{T+1} = 6.8$, $\text{IC} = 6.8 \pm 1.96 = [4.84, 8.76]$.
 $\hat{X}_{T+2} = 7.44$, $\text{IC} = 7.44 \pm 1.96\sqrt{1.64} = [4.93, 9.95]$.

QE.3 — MA(2) $Y_t = a_t + 0.8a_{t-1} + 0.4a_{t-2}$, **résidus connus**. $\hat{X}_{101} = 0.8a_{100} + 0.4a_{99} = 0.8(0.6) + 0.4(-0.3) = \mathbf{0.36}$. $\hat{X}_{102} = 0.4a_{100} = 0.4(0.6) = \mathbf{0.24}$. $\hat{X}_{103} = 0$ (horizon $3 > q = 2$: prévision $= \mu = 0$). $\text{Var}(\Delta_1) = \sigma^2 = 1$; $\text{Var}(\Delta_2) = (1 + 0.8^2) = 1.64$; $\text{Var}(\Delta_3) = (1 + 0.8^2 + 0.4^2) = 1.8$.

$$\text{IC} : 0.36 \pm 1.96 = [-1.60, 2.32]; 0.24 \pm 1.96\sqrt{1.64} = [-2.27, 2.75]; 0 \pm 1.96\sqrt{1.8} = [-2.63, 2.63].$$

QE.4 — MA(1) (sortie EViews), série 06–09/2012. Modèle $X_t = C + a_t + \theta a_{t-1}$ avec $C = 1.99678$, $\theta = -0.492396$, $\sigma^2 = 1$. On reconstitue les résidus par $a_t = X_t - C - \theta a_{t-1}$ (en posant $a_{05/2012} = 0$) :

$$a_{06} = -0.7968, \quad a_{07} = 1.1109, \quad a_{08} = 2.7503, \quad a_{09} = 5.7574.$$

$\hat{X}_{10} = C + \theta a_{09} = 1.99678 - 0.492396(5.7574) = \mathbf{-0.838}$; $\hat{X}_{11} = \hat{X}_{12} = C = 1.99678$ (horizon ≥ 2). $\text{Var}(\Delta_1) = 1$; $\text{Var}(\Delta_{k \geq 2}) = (1 + \theta^2) = 1.2425$.

$$\hat{X}_{10} = -0.838, \text{ IC} = [-2.80, 1.12]; \hat{X}_{11} = \hat{X}_{12} = 1.997, \text{ IC} = 1.997 \pm 1.96\sqrt{1.2425} = [-0.19, 4.18].$$

Attention

La série 1.2; 3.5; 4.2; 6.4 est nettement *croissante* (tendance) : un MA(1) y est inadapté (d'où une prévision aberrante). L'exercice illustre l'importance de stationnariser avant de modéliser ; on présente ici l'application mécanique de la formule.

QE.5 — ARMA(1,1) (Série 2, Ex. 1). $X_t = 0.495639 X_{t-1} + a_t + 0.413047 a_{t-1}$ (sans constante). Résidus reconstitués ($a_{2007} = 0$) : $a_{08} = 1.1565$, $a_{09} = 1.7806$, $a_{10} = -0.1215$, $a_{11} = 1.3598$. $\hat{X}_{2012} = 0.495639(2.4) + 0.413047(1.3598) = \mathbf{1.751}$; $\hat{X}_{2013} = 0.495639 \hat{X}_{2012} = \mathbf{0.868}$ (au-delà de l'horizon 1, a futur = 0).

$$\hat{X}_{2012} \approx 1.75, \quad \hat{X}_{2013} \approx 0.87.$$

QE.6 — AR(1) à moyenne (Série 2, Ex. 2). $C = \mu = 7.124608$, $\phi = 0.297718$, $\sigma^2 = 1$, $X_{2011} = 10.4$. Forme centrée $X_t - \mu = \phi(X_{t-1} - \mu) + a_t$:

$$\hat{X}_{2012} = \mu + \phi(X_{2011} - \mu) = \mathbf{8.10}, \quad \hat{X}_{2013} = \mu + \phi(\hat{X}_{2012} - \mu) = \mathbf{7.42}, \quad \hat{X}_{2014} = \mathbf{7.21}.$$

$$\text{Var}(\Delta_k) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{k-1} \phi^{2j} : 1; 1.0886; 1.0965.$$

$$\text{IC} : 8.10 \pm 1.96 = [6.14, 10.06]; 7.42 \pm 1.96\sqrt{1.0886} = [5.37, 9.46]; 7.21 \pm 1.96\sqrt{1.0965} = [5.16, 9.26].$$

QE.7 — AR(1) (brouillon), constante 5.0552, $\phi = 0.29$. On interprète le modèle comme $X_t = 5.0552 + 0.29X_{t-1} + a_t$ (intercept), $\sigma^2 = 1$ par défaut, dernière observation $X_{2011} = 7.12$. $\hat{X}_{2012} = 5.0552 + 0.29(7.12) = 7.120$; $\hat{X}_{2013} = 5.0552 + 0.29(7.120) = 7.120$; $\hat{X}_{2014} \approx 7.120$ (le processus converge vite vers sa moyenne $\mu = 5.0552/(1 - 0.29) = 7.12$). $\text{Var}(\Delta_k) = \sum_{j=0}^{k-1} 0.29^{2j} : 1, 1.084, 1.091$.

$$\hat{X} \approx 7.12 \text{ pour les trois horizons; IC} \approx 7.12 \pm 1.96\sqrt{\text{Var}(\Delta_k)}. \text{ (Énoncé reconstitué : valeurs sous réserve des hypothèses ci-dessus.)}$$

6. Intégration, ARIMA et tests de Dickey–Fuller

Q F.1 — $X_t = 2.65X_{t-1} - 2.3X_{t-2} + 0.65X_{t-3} + a_t$. $\Phi(B) = 1 - 2.65B + 2.3B^2 - 0.65B^3$. En $B = 1 : 1 - 2.65 + 2.3 - 0.65 = 0$: racine unité. On factorise par $(1 - B)$:

$$\Phi(B) = (1 - B)(1 - 1.65B + 0.65B^2) = (1 - B)(1 - B)(1 - 0.65B) = (1 - B)^2(1 - 0.65B).$$

(Vérification du second facteur en $B = 1 : 1 - 1.65 + 0.65 = 0$, d'où la deuxième racine unité.)

- X_t est intégré d'ordre $d = 2$ ($\sim I(2)$).
- $(1 - B)^2(1 - 0.65B)X_t = a_t$; en posant $W_t = (1 - B)^2X_t$ on a $(1 - 0.65B)W_t = a_t$ (AR(1) stationnaire). L'écriture Dickey–Fuller pour $y_t = \Delta x_t$ fait apparaître, après une différenciation, une racine unité restante (le processus Δx_t est encore $I(1)$).

Réponse : **ARIMA(1, 2, 0)**.

- (partie AR d'ordre $1 : 1 - 0.65B$; $d = 2$; pas de partie MA).

Q F.2 — $x_t = 2.7x_{t-1} - 2.4x_{t-2} + 0.7x_{t-3} + a_t$. $\Phi(B) = 1 - 2.7B + 2.4B^2 - 0.7B^3$. En $B = 1 : 1 - 2.7 + 2.4 - 0.7 = 0$. Factorisation : $\Phi(B) = (1 - B)(1 - 1.7B + 0.7B^2) = (1 - B)^2(1 - 0.7B)$ (le facteur $1 - 1.7B + 0.7B^2$ s'annule aussi en $B = 1$).

$x_t \sim I(2)$, gouverné par un **ARIMA(1, 2, 0)** ($\Delta^2 x_t = 0.7 \Delta^2 x_{t-1} + a_t$).

Q F.3 — $X_t = 1.6X_{t-1} - 0.3X_{t-2} + 0.6X_{t-3} + a_t$ intégré ? $\Phi(B) = 1 - 1.6B + 0.3B^2 - 0.6B^3$. En $B = 1 : 1 - 1.6 + 0.3 - 0.6 = -0.9 \neq 0$: pas de racine unité.

Réponse : **Non intégré** (c'est un AR(3) ; sa stationnarité dépend du module des racines, mais il n'y a pas de racine = 1).

Q F.4 — Série E : MCO et test de Dickey–Fuller.

- MCO sans constante : $\hat{\phi} = \frac{\sum Y_t Y_{t-1}}{\sum Y_{t-1}^2} = \frac{25\,842.3}{25\,943.8} = \mathbf{0.99609}$.
- $\hat{\sigma}_{\hat{\phi}} = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_a^2}{\sum Y_{t-1}^2}} = \sqrt{\frac{0.954}{25\,943.8}} = \mathbf{0.006064}$.
- Statistique DF : $t_{\hat{\phi}} = \frac{\hat{\phi} - 1}{\hat{\sigma}_{\hat{\phi}}} = \frac{0.99609 - 1}{0.006064} = \mathbf{-0.645}$. Comme $t_{\hat{\phi}} = -0.645$ est *supérieur* à la valeur critique -2.89 (donc *hors* de la région de rejet), on **ne rejette pas** $H_0 : \phi = 1$: la série possède une racine unité, elle est **non stationnaire** ($I(1)$).
- Après différenciation, $\hat{\rho}(1) = -0.035 \approx 0$: ΔY_t est un *bruit blanc*. Donc Y_t est une **marche aléatoire**, modèle **ARIMA(0, 1, 0)**.
- $s_{\Delta Y}^2 = 0.954 < s_Y^2 = 86.747$: la différenciation a *fortement réduit* la variance (passage d'une série $I(1)$ à un bruit blanc). Mais la différenciation ne réduit *pas toujours* la variance : sur une série *déjà stationnaire*, sur-différencier *augmente* la variance (introduction d'une racine MA unité). On ne différencie que si un test de racine unité le justifie.

Q F.5 — Choix du générateur (300 obs.).

- (a) $Y_t = 1.8Y_{t-1} + a_t$: $|\phi| = 1.8 > 1 \Rightarrow$ *explosif* (croissance non bornée). À écarter si la trajectoire reste bornée.
- (b) $Y_t = 0.8Y_{t-1} + 10 + a_t$: AR(1) stationnaire de moyenne $\mu = 10/(1 - 0.8) = 50$ et de variance $\sigma^2/(1 - 0.64) = 2.78$ ($\sigma = 1$). Série centrée *autour de 50*.
- (c) $Y_t = 0.8Y_{t-1} + 0.5a_t$: AR(1) stationnaire, moyenne 0, écart-type $\sqrt{0.25/0.36} = 0.83$: faibles amplitudes autour de 0.

- (d) $Y_t = 0.8Y_{t-1} + 5a_t$: AR(1) stationnaire, moyenne 0, écart-type $\sqrt{25/0.36} = 8.33$: fortes amplitudes autour de 0.

On choisit le modèle dont la *moyenne* et l'*amplitude* correspondent au graphique : si la série oscille autour de 50 $\rightarrow$ (b) ; autour de 0 avec faible amplitude $\rightarrow$ (c) ; autour de 0 avec forte amplitude $\rightarrow$ (d) ; si elle explose $\rightarrow$ (a). On écarte (a) dès que la série est bornée, et on tranche entre (b),(c),(d) par le niveau moyen et l'écart-type observés.

7. Estimation et équations de Yule–Walker

Q G.1 — $x_t = 0.4x_{t-1} - 0.2x_{t-2} + a_t$, $\sigma_a^2 = 12.8$.

- 1) $\Phi(B) = 1 - 0.4B + 0.2B^2$; discriminant $0.16 - 0.8 < 0$, racines complexes de module $1/\sqrt{0.2} = 2.236 > 1$: **stationnaire**.
- 2) $\mathbb{E}(x_t) = \frac{\mu}{1 - \phi_1 - \phi_2} = 0$ (pas de constante).
- 3) Yule–Walker : $\rho_1 = \frac{\phi_1}{1 - \phi_2} = \frac{0.4}{1.2} = 0.3333$; $\rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2 = 0.4(0.3333) - 0.2 = -0.0667$;
 $\rho_3 = \phi_1\rho_2 + \phi_2\rho_1 = 0.4(-0.0667) - 0.2(0.3333) = -0.0933$.
 Variance : $\gamma_0 = \frac{\sigma_a^2}{1 - \phi_1\rho_1 - \phi_2\rho_2} = \frac{12.8}{1 - 0.4(0.3333) + 0.2(-0.0667)} = \frac{12.8}{0.8533} = \mathbf{15.0}$.
 FAP : $P_1 = \rho_1 = 0.3333$; $P_2 = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2} = \phi_2 = -0.2$; $P_3 = 0$ (AR(2) $\Rightarrow$ FAP nulle au-delà de 2).

Q G.2 — **AR(1)** $Y_t = 0.8Y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\sigma_\varepsilon^2 = 2$.

- 1) $|\phi| = 0.8 < 1$: **stationnaire**. Un AR est *toujours inversible* : **oui**.
- 2) $\gamma_0 = \frac{\sigma^2}{1 - \phi^2} = \frac{2}{0.36} = 5.5556$; $\gamma_k = \phi^k \gamma_0$: $\gamma_1 = 4.444$, $\gamma_2 = 3.556$, $\gamma_3 = 2.844$, $\gamma_4 = 2.276$, $\gamma_5 = 1.820$.
- 3) $\rho_k = \phi^k$: 0.8, 0.64, 0.512, 0.4096, 0.3277.
- 4) $Y_t = \sum_{j \geq 0} \phi^j \varepsilon_{t-j}$ donc $\theta_j = \phi^j = 0.8^j$: $\theta_1 = 0.8, \theta_2 = 0.64, \theta_3 = 0.512, \theta_4 = 0.4096, \theta_5 = 0.32768$.

Q G.3 — **Estimation de a par Yule–Walker, AR(1).**

- a. $\hat{\gamma}(k) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n-k} (x_j - \bar{x})(x_{j+k} - \bar{x})$.
- b. Yule–Walker AR(1) : $\rho(1) = a$, soit $\gamma(1) = a\gamma(0)$.
- c. $\hat{a} = \hat{\rho}(1) = \frac{\hat{\gamma}(1)}{\hat{\gamma}(0)}$.
- d. Sous (ε_t) i.i.d.(0, σ^2), $\hat{a}$ est *convergent* et asymptotiquement normal : $\sqrt{n}(\hat{a} - a) \xrightarrow{d} N(0, 1 - a^2)$.
- e. Pour $a = 1/2$: $\hat{X}_{t+1} = \frac{1}{2}X_t$, $\hat{X}_{t+2} = \frac{1}{4}X_t$, ..., $\hat{X}_{t+h} = (\frac{1}{2})^h X_t$ (prévision optimale d'un AR(1) causal, qui décroît vers la moyenne 0).

Q G.4 — **Identification à partir d'une sortie EViews.** On lit l'ACF et la PACF empiriques (jusqu'au retard 10) : si l'ACF décroît et la PACF coupe à l'ordre $p \rightarrow$ AR(p) ; si l'ACF coupe à q et la PACF décroît $\rightarrow$ MA(q) ; si les deux décroissent $\rightarrow$ ARMA. On estime ensuite par Yule–Walker (AR) ou maximum de vraisemblance, et on *valide* par Ljung–Box sur les résidus. (*Réponse dépendant des graphiques du sujet ; appliquer la grille de lecture du chapitre Box–Jenkins.*)

8. Décomposition : tendance et saisonnalité

QH.1 — Cours d'une action sur 5 jours. Régression linéaire $y = at + b$ avec $t = 1, \dots, 5$, $y = (135, 143, 140, 154, 152)$. $\bar{t} = 3$, $\bar{y} = 144.8$; $\hat{a} = \frac{\sum(t - \bar{t})(y - \bar{y})}{\sum(t - \bar{t})^2} = \frac{45}{10} = 4.5$; $\hat{b} = \bar{y} - \hat{a}\bar{t} = 144.8 - 13.5 = 131.3$.

Tendance : $\hat{y}_t = 4.5t + 131.3$. Prévion $t = 6$: $\hat{y}_6 = 4.5(6) + 131.3 = 158.3$.

QH.2 — Ventes trimestrielles (Série 1, Ex. 1). Méthode (modèle additif, tendance par MCO).

- Tracé : tendance croissante + saisonnalité (pic au T4, creux au T3).
- Tendance : régression $Z_t = at + b$ sur $t = 1, \dots, 16$. Avec $\sum t = 136$, $\sum Z = 4731$, $\sum t^2 = 1496$, $\sum tZ = 44\,330$: $\hat{a} = \frac{16(44\,330) - 136(4731)}{16(1496) - 136^2} = \frac{709\,280 - 643\,416}{23\,936 - 18\,496} = \frac{65\,864}{5\,440} = 12.11$; $\hat{b} = \frac{4731 - 12.11(136)}{16} = 193.81$. Donc $\hat{Z}_t = 12.11t + 193.81$.
- Coefficients saisonniers : calculer $e_t = Z_t - \hat{Z}_t$, moyenner par trimestre, puis recentrer (somme nulle en additif).
- Prévisions : $\hat{Z}_t = 12.11t + 193.81 + S_{j(t)}$ pour $t = 17, \dots, 20$.
- CVS : $Z_t - S_{j(t)}$.
- Interprétation : S_j mesure l'écart systématique du trimestre j à la tendance.

(Le détail numérique complet des 16 valeurs figure dans le cours « décomposition ». La démarche est la pièce évaluée.)

QH.3 — Lettres reçues (Série 1, Ex. 2), MM d'ordre 4. Modèle multiplicatif (amplitude croissant avec le niveau).

- Saisonnalité marquée (T2 fort, T4 faible) avec légère tendance.
- Tendance par MM4 centrée : $T_t = \frac{1}{8}X_{t-2} + \frac{1}{4}(X_{t-1} + X_t + X_{t+1}) + \frac{1}{8}X_{t+2}$ (deux valeurs perdues à chaque bord).
- Coefficients saisonniers : rapports X_t/T_t moyennés par trimestre puis normalisés (somme = 4).
- CVS : $X_t/S_{j(t)}$; on commente la disparition des pics saisonniers.

QH.4 — Indice de production industrielle 1976–1982 (MCO).

- $\hat{a} = \frac{n \sum tY - \sum t \sum Y}{n \sum t^2 - (\sum t)^2} = \frac{28(53\,500) - 406(36\,47)}{28(7\,714) - 406^2} = \frac{1\,498\,000 - 14\,806\,82}{215\,992 - 164\,836} = \frac{17\,318}{51\,156} = 0.3385$.
 $\hat{b} = \frac{\sum Y - \hat{a} \sum t}{n} = \frac{36\,47 - 0.3385(406)}{28} = 125.34$.
- Coefficients saisonniers : calculer $\tilde{\varepsilon}_t = Y_t - \hat{Y}_t$ ($\hat{Y}_t = \hat{a}t + \hat{b}$), moyenner par trimestre, recentrer (additif, somme nulle).
- Le tableau se complète colonne par colonne : t , Y_t , $\hat{Y}_t = 0.3385t + 125.34$, $\tilde{\varepsilon}_t = Y_t - \hat{Y}_t$, trimestre.

9. Identification graphique

QI.1 — Associer chaque série à son graphique.

- $y_t = \varepsilon_t$: bruit pur, oscillations centrées sans structure.
- $y_t = s_t + \varepsilon_t$: oscillations *périodiques* autour de 0 (saisonnalité additive, moyenne nulle).
- $y_t = a + s_t + \varepsilon_t$: saisonnalité périodique autour d'un *niveau* $a > 0$.
- $y_t = a s_t \varepsilon_t$: amplitude *modulée* (multiplicatif), variabilité croissante avec le niveau.
- $y_t = f_t + \varepsilon_t$: ondulation lente déterministe (sinusoïde) + bruit additif.

— $y_t = f_t \varepsilon_t$: sinusoïde dont l'amplitude du bruit suit f_t (effet multiplicatif).

On distingue *additif* (amplitude constante) de *multiplicatif* (amplitude proportionnelle au niveau), et la présence/absence d'un niveau moyen a et d'une tendance lente f_t .

Q I.2 — Identifier les processus derrière les ACF (Séries D, E, F). On utilise la grille du cours :

- ACF qui *décroît géométriquement* (sans coupure) $\rightarrow$ AR (le signe alterné indique $\phi < 0$).
- ACF qui *s'annule brutalement* après le retard $q \rightarrow$ MA(q).
- ACF qui *décroît très lentement* (≈ 1) $\rightarrow$ processus *non stationnaire* / *intégré*.

(L'attribution précise D/E/F dépend des trois graphiques ; appliquer cette grille.)

Q I.3 — Identification ACF/PACF (examen 17/12/2019).

- 1) PACF coupe à 1, ACF décroît $\rightarrow$ **AR(1)** ; si ACF coupe à 1 et PACF décroît $\rightarrow$ MA(1) ; deux coupures à 2 $\rightarrow$ MA(2)/AR(2) selon laquelle coupe.
- 2) ACF qui décroît *très lentement* $\rightarrow$ **ARIMA(1, 1, 0)** (racine unité).
- 3) PACF coupe à 2 $\rightarrow$ **AR(2)** ; coupe à 3 $\rightarrow$ AR(3) (selon le dernier pic significatif).
- 4) Pics aux retards saisonniers $\rightarrow$ partie SARIMA ; choisir l'ordre saisonnier d'après les pics aux multiples de la période $s = 10$.
- 5) Pic unique au retard saisonnier $\rightarrow$ **SARIMA(1, 0, 0) $\times$ (1, 0, 0)₁₂** (un terme AR régulier + un terme AR saisonnier).

(Réponses indicatives : la justification s'appuie sur la coupure de l'ACF/PACF et la position des pics saisonniers.)

10. Exercices de synthèse

Q J.1 — AR(1) $X_t = \phi X_{t-1} + \varepsilon_t$.

- 1) Affirmation *fausse* : **(D)** « X_t et ε_t corrélés » est l'affirmation *correcte* ; la question demande celle qui n'est *pas* correcte. Or $\text{Cov}(X_t, \varepsilon_t) = \sigma^2 \neq 0$ (donc D est vraie). Les non corrélations $\text{Cov}(\varepsilon_t, X_{t-1}) = 0$ (A) et $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-1}) = 0$ (C) sont vraies ; en revanche **(B)** X_t et ε_{t-1} **sont corrélés** (car X_t contient ε_{t-1} via $\phi \varepsilon_{t-1}$). L'affirmation *incorrecte* est donc **(B)**.
- 2) Correcte : **(A)** $\text{cor}(X_t, X_{t-1}) = \phi$ (pour un AR(1), $\rho(1) = \phi$). (C) est fausse car $\text{cor}(X_t, \varepsilon_t) \neq 0$.
- 3) **(C)** $\text{Var}(X_t) = \frac{1}{1 - \phi^2}$ (avec $\sigma_\varepsilon^2 = 1$).
- 4) **(B)** : $Y_t = X_t - X_{t-1} = (1 - B)X_t$ est stationnaire (combinaison finie d'un AR(1) stationnaire). (A) a une tendance t ; (C) est une marche aléatoire ; (D) a $|\phi^{-1}| > 1$ (explosif).

Q J.2 — AR(1), observations -1 (hier), $+1$ (aujourd'hui).

- 1) Prévision demain $= \phi \cdot X_{\text{aujourd'hui}} = \phi \cdot (+1) =$ **(A)** ϕ .
- 2) Variance de l'erreur à 2 jours $= (1 + \phi^2)\sigma^2 =$ **(C)** $1 + \phi^2$ (avec $\sigma^2 = 1$).

Q J.3 — ARMA(1,1) $X_t = \phi X_{t-1} + \eta_t + \theta \eta_{t-1}$.

- 1) Stationnarité : $|\phi| < 1$ (réponse D). θ n'intervient que pour l'inversibilité.
- 2) Vraie : **(D)** $\rho(h) = \phi \rho(h-1)$ pour h assez grand (au-delà de $q = 1$, l'ACF d'un ARMA suit la récurrence AR).
- 3) Si $\phi + \theta = 0$: $\Theta(B) = 1 + \theta B = 1 - \phi B = \Phi(B)$, le facteur se simplifie et $X_t = \eta_t$: **(B)** un **bruit blanc**.

Q J.4 — AR(p), affirmation générale vraie. **(B)** : la FAP $P(h) = 0$ pour $h > p$. (A) concerne un MA ; (C), (D) ne sont pas générales.

Q J.5 — Marche aléatoire, écart-type de Y_2 . $Y_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$, $\text{Var}(Y_2) = 2\sigma_\varepsilon^2 = 2(0.18) = 0.36$, écart-type = **0.6** (réponse A).

Q J.6 — $Y_t = \frac{1}{2}(\varepsilon_t + \varepsilon_{t-1})$, $\sigma_\varepsilon^2 = 8$. $\text{Cov}(Y_t, Y_{t-1}) = \frac{1}{4} \text{Cov}(\varepsilon_t + \varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_{t-2}) = \frac{1}{4}\sigma_\varepsilon^2 = 2$.

Q J.7 — **Moyenne mobile de 8 bruits**. $\text{Var}(Y_t) = \frac{8}{64}\sigma^2$, $\text{Cov}(Y_t, Y_{t-1}) = \frac{7}{64}\sigma^2$ (7 termes communs), d'où $\text{Corr} = \frac{7}{8} = \mathbf{0.875}$ (indépendant de σ^2).

Q J.8 — **AR(1)**, $\hat{\gamma}(0) = 0.348$, $\text{Var}(\bar{Y}) = 0.006$, $n = 200$. Pour un AR(1) : $\text{Var}(\bar{Y}) \approx \frac{\gamma(0)}{n} \cdot \frac{1+\phi}{1-\phi}$. D'où $\frac{1+\phi}{1-\phi} = \frac{n \text{Var}(\bar{Y})}{\gamma(0)} = \frac{200(0.006)}{0.348} = 3.448$, soit $\phi = \frac{3.448-1}{3.448+1} = \mathbf{0.55}$ (réponse B).

Q J.9 — **MA(2)** $\theta_1 = 0.2, \theta_2 = -0.7, \sigma^2 = 1$. $\text{Var}(Y) = 1 + \theta_1^2 + \theta_2^2 = \mathbf{1.53}$; $\rho_1 = \frac{\theta_1 + \theta_1\theta_2}{1.53} = \frac{0.06}{1.53} = \mathbf{0.039}$; $\rho_2 = \frac{\theta_2}{1.53} = \mathbf{-0.458}$.

Q J.10 — **AR(1)** $\phi = -0.5, \sigma_\varepsilon = 8.66$. $\gamma_0 = \frac{\sigma^2}{1-\phi^2} = \frac{75}{0.75} = 100$ ($\sigma^2 = 8.66^2 = 75$). $\gamma_1 = \phi\gamma_0 = \mathbf{-50}$; $\gamma_2 = \phi^2\gamma_0 = \mathbf{25}$.

Q J.11 — **AR(1)** $\phi > 0, \sigma_\varepsilon^2 = 5.333, \gamma(2) = 3$. $\gamma(2) = \phi^2\gamma_0 = \phi^2 \frac{\sigma^2}{1-\phi^2} = 3 \Rightarrow \phi = \mathbf{0.6}$; $\gamma_0 = \frac{5.333}{0.64} = 8.33$, $\gamma(1) = \phi\gamma_0 = \mathbf{5.0}$.

Q J.12 — **ARMA(1,1)** $\phi = -0.5, \theta = -0.6, \sigma_\varepsilon^2 = 4$. Formules ARMA(1,1) ($X_t = \phi X_{t-1} + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$) :

$$\gamma_0 = \sigma^2 \frac{1+2\phi\theta+\theta^2}{1-\phi^2} = 4 \cdot \frac{1+0.6+0.36}{0.75} = \mathbf{10.45}; \quad \gamma_1 = \sigma^2 \frac{(1+\phi\theta)(\phi+\theta)}{1-\phi^2} = 4 \cdot \frac{(1.3)(-1.1)}{0.75} = \mathbf{-7.63}.$$

$$\rho_1 = \gamma_1/\gamma_0 = \mathbf{-0.730}; \quad \rho_2 = \phi\rho_1 = \mathbf{0.365}.$$

Remarque 10.1. Les valeurs proposées dans le QCM d'origine (de l'ordre de 4-5) supposent une convention ou des paramètres différents; le calcul ci-dessus est rigoureux pour les paramètres donnés.

Q J.13 — **ARIMA(2,1,2)**. $Y_t = 1 + 1.8Y_{t-1} - 1.4Y_{t-2} + 0.6Y_{t-3} + \varepsilon_t - 0.4\varepsilon_{t-1} + 0.1\varepsilon_{t-2}$. La partie AR a pour polynôme (sur Y) $1 - 1.8B + 1.4B^2 - 0.6B^3$. Comme $d = 1$, on factorise $(1-B) : 1 - 1.8B + 1.4B^2 - 0.6B^3 = (1-B)(1 - 0.8B + 0.6B^2)$. La partie AR stationnaire est donc $1 - 0.8B + 0.6B^2$: $\phi_1 = \mathbf{0.8}$ (réponse E) et $\phi_2 = \mathbf{-0.6}$ (réponse A).

Q J.14 — $Y_t = X_t + \varepsilon_t$, $X_t = X_{t-1} + u_t$. $\Delta Y_t = \Delta X_t + \Delta \varepsilon_t = u_t + \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$. $\text{Var}(\Delta Y_t) = \sigma_u^2 + 2\sigma_\varepsilon^2 = 1 + 4 = \mathbf{5}$; $\text{Cov}(\Delta Y_t, \Delta Y_{t-1}) = -\sigma_\varepsilon^2 = -2$; $\text{Corr} = \frac{-2}{5} = \mathbf{-0.4}$.

Q J.15 — **AR(2)** $\phi_1 = -0.5, \phi_2 = -0.3$. $\rho_1 = \frac{\phi_1}{1-\phi_2} = \frac{-0.5}{1.3} = \mathbf{-0.385}$; $\rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2 = -0.5(-0.385) - 0.3 = \mathbf{-0.108}$; $P_2 = \phi_2 = \mathbf{-0.3}$ (FAP d'un AR(2) à l'ordre 2).

Q J.16 — **AR(2)**, $\hat{\gamma}(0) = 4, \hat{\rho}(1) = \hat{\rho}(2) = 0.5$. Yule-Walker : $\begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{pmatrix} \Rightarrow \phi_1 = \phi_2 = \frac{1}{3}$. $\hat{\sigma}_\varepsilon^2 = \gamma_0(1 - \phi_1\rho_1 - \phi_2\rho_2) = 4(1 - \frac{1}{3}(0.5) - \frac{1}{3}(0.5)) = 4 \cdot \frac{2}{3} = \mathbf{2.667}$ (réponse A).

Q J.17 — **AR(2)**, $\phi_1 = 0.5, \phi_2 = 0.3, \mu = 5, Y_1 = 5, Y_2 = 7, Y_3 = 5$. Forme centrée $Y_t - \mu = \phi_1(Y_{t-1} - \mu) + \phi_2(Y_{t-2} - \mu) + a_t$: $Y_4 = \mu + \phi_1(Y_3 - \mu) + \phi_2(Y_2 - \mu) = 5 + 0.5(0) + 0.3(2) = \mathbf{5.6}$.

Remarque 10.2. La meilleure prévision de Y_4 vaut 5.6. (Les options négatives du QCM d'origine correspondent vraisemblablement à une autre question; le calcul est rigoureux.)

Q J.18 — $Y_t = X_t + V_t$, X_t **AR(1)**. $X_t = \phi X_{t-1} + a_t$, $\gamma_X(k) = \frac{\sigma_a^2}{1-\phi^2} \phi^{|k|}$. Comme V_t est un bruit blanc indépendant :

$$\gamma_Y(0) = \frac{\sigma_a^2}{1-\phi^2} + \sigma_v^2, \quad \gamma_Y(k) = \frac{\sigma_a^2}{1-\phi^2} \phi^{|k|} \quad (k \neq 0).$$

$\gamma_Y(k)$ ne dépend que de $|k|$ et $\mathbb{E}(Y_t) = 0$: Y_t est stationnaire (SSL).

Remarque 10.3. Y_t est en fait un ARMA(1,1) (somme AR(1) + bruit blanc) : voir Q J.19.

Q J.19 — $y_t = x_t + v_t$, $\phi = 0.5$, $\sigma_v^2 = 0.25$, $\sigma_u^2 = 1$.

a. $\gamma_x(k) = \frac{\sigma_u^2}{1 - \phi^2} \phi^{|k|} = \frac{1}{0.75} (0.5)^{|k|} = \frac{4}{3} (0.5)^{|k|}$. D'où $\gamma_y(0) = \frac{4}{3} + 0.25 = \frac{19}{12} \approx 1.583$ et $\gamma_y(k) = \frac{4}{3} (0.5)^{|k|}$ ($k \neq 0$). Indépendant de t : **stationnaire**.

b. $z_t = y_t - \phi y_{t-1} = (x_t - \phi x_{t-1}) + (v_t - \phi v_{t-1}) = u_t + v_t - \phi v_{t-1}$. C'est une somme de bruits blancs aux retards 0 et 1 : $\gamma_z(0) = \sigma_u^2 + (1 + \phi^2)\sigma_v^2 = 1 + 1.25(0.25) = 1.3125$; $\gamma_z(1) = -\phi\sigma_v^2 = -0.125$; $\gamma_z(k) = 0$, $|k| \geq 2$. Donc z_t est un **MA(1)** (ARMA(0,1)).

c. On identifie $z_t = e_t - \theta e_{t-1}$ (variance σ_e^2) : $\gamma_z(0) = (1 + \theta^2)\sigma_e^2 = 1.3125$ et $\gamma_z(1) = -\theta\sigma_e^2 = -0.125$. Le rapport $\rho_z(1) = \frac{-0.125}{1.3125} = -0.0952$. On résout $\frac{-\theta}{1 + \theta^2} = -0.0952 \Rightarrow \theta^2 - 10.5\theta + 1 = 0 \Rightarrow \theta \in \{0.0962, 10.40\}$. On retient la racine **inversible** $\theta \approx 0.0962$, d'où $\sigma_e^2 = \frac{0.125}{\theta} \approx 1.30$.

Q J.20 — **Variance de la moyenne**, $x_t = a_t - 0.8a_{t-2}$. $\gamma(0) = (1 + \theta^2)\sigma_a^2 = 1.64$; $\gamma(1) = 0$; $\gamma(2) = -\theta\sigma_a^2 = -0.8$; $\gamma(k) = 0$, $|k| \geq 3$. Pour $m = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 x_i$:

$$\text{Var}(m) = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 \gamma(i-j) = \frac{1}{16} [4\gamma(0) + 2 \cdot 2\gamma(2)] = \frac{1}{16} [4(1.64) + 4(-0.8)] = \frac{3.36}{16} = \mathbf{0.21}.$$

(Les paires d'indices à distance 2 sont (1,3), (2,4) et leurs symétriques, soit $2 \times 2 = 4$ termes $\gamma(2)$.)

Q J.21 — **Ljung-Box, ARMA(1,1)**, $K = 14$, LB = 18.386. Sous H_0 (résidus = bruit blanc), $\text{LB} \sim \chi_{K-p-q}^2 = \chi_{14-1-1}^2 = \chi_{12}^2$. Valeur critique à 5% : $\chi_{12,0.95}^2 = 21.03$. Comme $18.386 < 21.03$,

on **ne rejette pas** H_0 : les résidus sont compatibles avec un bruit blanc, le modèle ARMA(1,1) est *validé* (réponse : « on ne rejette pas H_0 »).

11. Hors programme du cours BADAQUI *

Notions au-delà du cours BADAQUI

Ces corrigés mobilisent des notions (bruit blanc fort/faible, stationnarité mutuelle, projection orthogonale dans L^2 , inversion formelle d'opérateurs) qui *dépassent* le cours étudié. Ils sont fournis pour complétude.

Q Z.1 — $\varepsilon_t = \eta_t \eta_{t-1} \eta_{t-2}$. $\mathbb{E}(\varepsilon_t) = \mathbb{E}(\eta_t) \mathbb{E}(\eta_{t-1}) \mathbb{E}(\eta_{t-2}) = 0$; $\text{Var}(\varepsilon_t) = \mathbb{E}(\eta_t^2)^3 = 1$; pour $k \neq 0$, $\mathbb{E}(\varepsilon_t \varepsilon_{t-k}) = 0$ (un facteur η apparaît à une puissance impaire, d'espérance nulle, par indépendance). Donc (ε_t) est un **bruit blanc faible**. Il n'est *pas* fort (les ε_t ne sont pas indépendants : ε_t et ε_{t-1} partagent η_{t-1}, η_{t-2}). Enfin $\varepsilon_t^2 = \eta_t^2 \eta_{t-1}^2 \eta_{t-2}^2$ est stationnaire et son ACF s'annule au-delà du retard 2 : (ε_t^2) suit un **MA(2)**.

Q Z.2 — **Stationnarité mutuelle**. Deux processus X, Y sont *conjointement* (mutuellement) stationnaires ssi : X est stationnaire, Y est stationnaire *et* la covariance croisée $\gamma_{XY}(t, s) = \text{Cov}(X_t, Y_s)$ ne dépend que de $t - s$ (invariante par translation).

Cocher : **X stationnaire, Y stationnaire, covariance croisée invariante par translation.**

Q Z.3 — **Inverses d'opérateurs**. $(I - \frac{1}{5}B)^{-1} = \sum_{k \geq 0} (\frac{1}{5})^k B^k$ (converge car $|\frac{1}{5}| < 1$). $(I + 3B)^{-1}$: la série $\sum (-3)^k B^k$ *diverge* ($|3| > 1$) ; on inverse « vers le futur » : $(I + 3B)^{-1} = -\frac{1}{3}B^{-1}(I + \frac{1}{3}B^{-1})^{-1} = -\sum_{k \geq 1} (-\frac{1}{3})^k B^{-k}$ (développement en puissances de B^{-1}).

Q Z.4 — **Projection orthogonale**, $\Phi(B) = I - \frac{1}{6}B - \frac{1}{6}B^2$.

- 1) Racines de $1 - \frac{1}{6}z - \frac{1}{6}z^2 = 0$: $z = \frac{-1 \pm \sqrt{1+24}}{2} \cdot (-1) \dots$ on résout $z^2 + z - 6 = 0$ (en multipliant par -6) $\Rightarrow z \in \{2, -3\}$, modules > 1 : **Φ inversible**. $\Phi(B)^{-1} = \sum_{k \geq 0} c_k B^k$ avec $c_0 = 1$, $c_k = \frac{1}{6}c_{k-1} + \frac{1}{6}c_{k-2}$.
- 2) $\Phi(B)X_t = \varepsilon_t$: **AR(2)** causal stationnaire, $p = 2, q = 0$; $X_t = \Phi(B)^{-1}\varepsilon_t = \sum_{k \geq 0} c_k \varepsilon_{t-k}$ (MA(∞)); $\mathbb{E}(X_t) = 0$; $\gamma(h) = \sigma^2 \sum_{k \geq 0} c_k c_{k+|h|}$; dans le cas gaussien (X_t, X_{t+3}) suit une loi normale bivariée $\mathcal{N}(0, \begin{pmatrix} \gamma(0) & \gamma(3) \\ \gamma(3) & \gamma(0) \end{pmatrix})$.
- 3) $\Phi(B)Y_t = \varepsilon_t - \frac{1}{3}\varepsilon_{t-1}$: **ARMA(2,1)**; stationnaire (mêmes racines AR) et inversible ($1 - \frac{1}{3}B$, racine 3). La représentation est *minimale* car $\Theta(B) = 1 - \frac{1}{3}B$ ne partage aucune racine avec $\Phi(B)$ (racines 2, -3). (ε_t) est le processus des innovations (MA inversible). La forme AR(∞) s'obtient par $\varepsilon_t = \Theta(B)^{-1}\Phi(B)Y_t$; la projection orthogonale de Y_t sur le passé $\overline{\text{vect}}(Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots)$ est $\hat{Y}_t = Y_t - \varepsilon_t$ (résidu d'innovation), soit la partie « prévisible » de Y_t .

Q Z.5 — Lissage et filtres (QCM).

- 1) **Vrai** (le lissage exponentiel simple ajuste localement une constante).
- 2) **Vrai** (Holt–Winters intègre une composante saisonnière).
- 3) Pour estimer la tendance m en présence de saisonnalité s : filtre qui **absorbe s et laisse invariante m** (une MM d'ordre égal à la période).
- 4) Pour tester la blancheur des résidus : **regarder ACF/PACF empiriques et utiliser un test de Ljung–Box** (l'AIC sert à la sélection, pas au test de blancheur).